

2016年普通高等学校招生全国统一考试（山东卷）

数学（文科）

本试卷分第I卷和第II卷两部分，共4页。满分150分。考试用时120分钟。考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

注意事项：

1.答卷前，考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、座号、考生号、县区和科类填写在答题卡和试卷规定的位置上。

2.第I卷每小题选出答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。答案写在试卷上无效。

3.

第II卷必须用0.5毫米黑色签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应的位置，不能写在试卷上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不能使用涂改液、胶带纸、修正带。不按以上要求作答的答案无效。

4.填空题直接填写答案，解答题应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

参考公式：

如果事件A,B互斥，那么 $P(A+B)=P(A)+P(B)$ 。

第I卷（共50分）

一、选择题：本大题共10小题，每小题5分，共50分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

(1) 设集合 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A = \{1, 3, 5\}$, $B = \{3, 4, 5\}$, 则 $\complement_U(A \cup B) =$

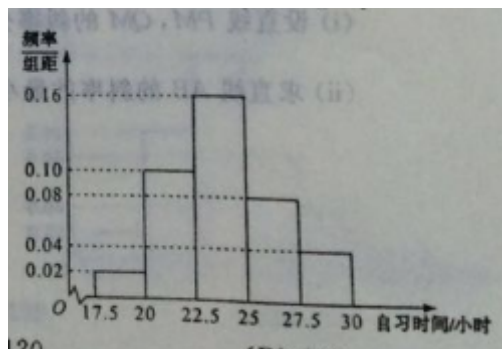
- (A) {2,6} (B) {3,6} (C) {1,3,4,5} (D) {1,2,4,6}

(2) 若复数 $z = \frac{2}{1-i}$, 其中 i 为虚数单位, 则 $\bar{z} =$

- (A) $1+i$ (B) $1-i$ (C) $-1+i$ (D) $-1-i$

(3) 某高校调查了200名学生每周的自习时间(单位: 小时), 制成了如图所示的频率分布直方图, 其中自习时间的范围是 $[17.5, 30]$, 样本数据分组为 $[17.5, 20)$, $[20, 22.5)$, $[22.5, 25)$, $[25, 27.5)$, $[27.5, 30)$. 根据直方图, 这200名学生中每周的自习时间不少于22.5小时的人数是

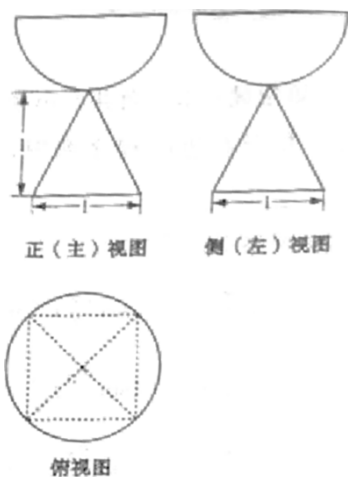
- (A) 56 (B) 60 (C) 120 (D) 140



(4) 若变量 x, y 满足 $\begin{cases} x+y \leq 2, \\ 2x-3y \leq 9, \\ x \geq 0, \end{cases}$ 则 x^2+y^2 的最大值是

- (A) 4 (B) 9 (C) 10 (D) 12

(5) 一个由半球和四棱锥组成的几何体, 其三视图如图所示. 则该几何体的体积为



- (A) $\frac{1}{3} + \frac{2}{3}\pi$ (B) $\frac{1}{3} + \frac{\sqrt{2}}{3}\pi$

(C) $\frac{1}{3} + \frac{\sqrt{2}}{6}\pi$ (D) $1 + \frac{\sqrt{2}}{6}\pi$

(6) 已知直线 a , b 分别在两个不同的平面 α , β 内, 则“直线 a 和直线 b 相交”是“平面 α 和平面 β 相交”的

(A) 充分不必要条件 (B) 必要不充分条件

(C) 充要条件 (D) 既不充分也不必要条件

(7) 已知圆 $M: x^2 + y^2 - 2ay = 0 (a > 0)$ 截直线 $x + y = 0$ 所得线段的长度是 $2\sqrt{2}$, 则圆 M 与圆 $N: (x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$ 的位置关系是

(A) 内切 (B) 相交 (C) 外切 (D) 相离

(8) $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别是 a, b, c , 已知 $b = c, a^2 = 2b^2(1 - \sin A)$, 则 $A =$

(A) $\frac{3\pi}{4}$ (B) $\frac{\pi}{3}$ (C) $\frac{\pi}{4}$ (D) $\frac{\pi}{6}$

(9) 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$. 当 $x < 0$ 时, $f(x) = x^3 - 1$; 当 $-1 \leq x \leq 1$ 时, $f(-x) = -f(x)$; 当 $x > \frac{1}{2}$ 时, $f(x + \frac{1}{2}) = f(x - \frac{1}{2})$. 则 $f(6) =$

(A) -2 (B) -1

(C) 0 (D) 2

(10) 若函数 $y = f(x)$ 的图象上存在两点, 使得函数的图象在这两点处的切线互相垂直, 则称 $y = f(x)$ 具有 T 性质. 下列函数中具有 T 性质的是

(A) $y = \sin x$

(B) $y = \ln x$

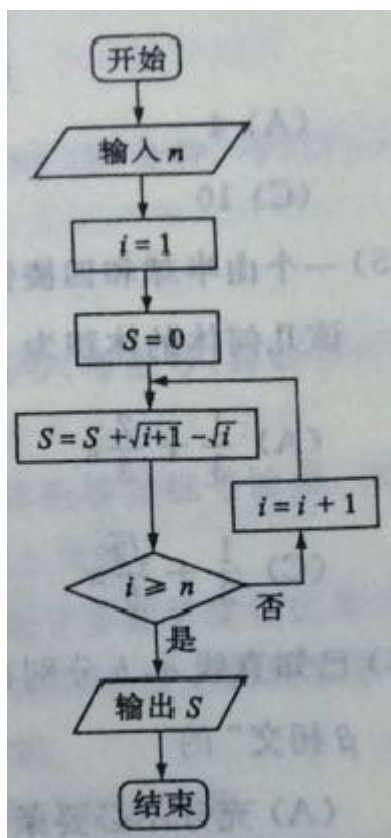
(C) $y = e^x$

(D) $y = x^3$

第II卷 (共100分)

二、填空题: 本大题共5小题, 每小题5分, 共25分。

(11) 执行右边的程序框图, 若输入 n 的值为3, 则输出的 S 的值为_____.



(12) 观察下列等式:

$$\left(\sin \frac{\pi}{3}\right)^{-2} + \left(\sin \frac{2\pi}{3}\right)^{-2} = \frac{4}{3} \times 1 \times 2;$$

$$\left(\sin \frac{\pi}{5}\right)^{-2} + \left(\sin \frac{2\pi}{5}\right)^{-2} + \left(\sin \frac{3\pi}{5}\right)^{-2} + \left(\sin \frac{4\pi}{5}\right)^{-2} = \frac{4}{3} \times 2 \times 3;$$

$$\left(\sin \frac{\pi}{7}\right)^{-2} + \left(\sin \frac{2\pi}{7}\right)^{-2} + \left(\sin \frac{3\pi}{7}\right)^{-2} + \cdots + \left(\sin \frac{6\pi}{7}\right)^{-2} = \frac{4}{3} \times 3 \times 4;$$

$$\left(\sin \frac{\pi}{9}\right)^{-2} + \left(\sin \frac{2\pi}{9}\right)^{-2} + \left(\sin \frac{3\pi}{9}\right)^{-2} + \cdots + \left(\sin \frac{8\pi}{9}\right)^{-2} = \frac{4}{3} \times 4 \times 5;$$

.....

照此规律, $\left(\sin \frac{\pi}{2n+1}\right)^{-2} + \left(\sin \frac{2\pi}{2n+1}\right)^{-2} + \left(\sin \frac{3\pi}{2n+1}\right)^{-2} + \cdots + \left(\sin \frac{2n\pi}{2n+1}\right)^{-2} =$ _____.

(13) 已知向量 $a=(1,-1)$, $b=(6,-4)$. 若 $a \perp (ta+b)$, 则实数 t 的值为 _____.

(14) 已知双曲线 $E: \frac{x^2}{a^2} -$

$\frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a>0$, $b>0$). 矩形 $ABCD$ 的四个顶点在 E 上, AB , CD 的中点为 E 的两个焦点, 且 $2|AB|=3|BC|$, 则 E

的离心率是 _____.

(15) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} |x|, & x \leq m, \\ x^2 - 2mx + 4m, & x > m, \end{cases}$ 其中 $m > 0$. 若存在实数 b , 使得关于 x 的方程 $f(x) = b$ 有三个不同的根, 则 m 的取值范围是_____.

三、解答题：本大题共6小题，共75分

(16) (本小题满分12分)

某儿童乐园在“六一”儿童节退出了一项趣味活动. 参加活动的儿童需转动如图所示的转盘两次, 每次转动后, 待转盘停止转动时, 记录指针所指区域中的数. 设两次记录的数分别为 x, y . 奖励规则如下:

①若 $xy \leq 3$, 则奖励玩具一个; 学科&网

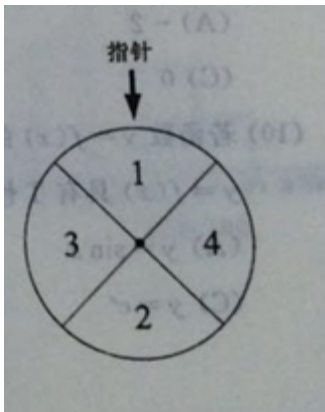
②若 $xy \geq 8$, 则奖励水杯一个;

③其余情况奖励饮料一瓶.

假设转盘质地均匀, 四个区域划分均匀. 小亮准备参加此项活动.

(I) 求小亮获得玩具的概率;

(II) 请比较小亮获得水杯与获得饮料的概率的大小, 并说明理由.



(17) (本小题满分12分)

设 $f(x) = 2\sqrt{3} \sin(\pi - x) \sin x - (\sin x - \cos x)^2$.

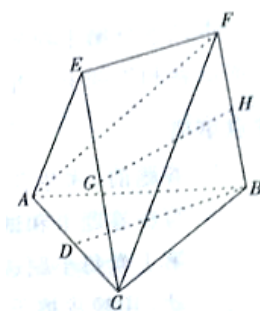
(I) 求 $f(x)$ 得单调递增区间;

(II) 把 $y = f(x)$ 的图象上所有点的横坐标伸长到原来的2倍 (纵坐标不变), 再把得到的图象向左平移

$\frac{\pi}{3}$ 个单位，得到函数 $y = g(x)$ 的图象，求 $g(\frac{\pi}{6})$ 的值.

(18) (本小题满分12分)

在如图所示的几何体中， D 是 AC 的中点， $EF \parallel DB$.



(I) 已知 $AB=BC$, $AE=EC$. 求证: $AC \perp FB$;

(II) 已知 G, H 分别是 EC 和 FB 的中点. 求证: $GH \parallel$ 平面 ABC .

(19) (本小题满分12分)

已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = 3n^2 + 8n$, $\{b_n\}$ 是等差数列, 且 $a_n = b_n + b_{n+1}$.

(I) 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式; 学科&网

(II) 令 $c_n = \frac{(a_n + 1)^{n+1}}{(b_n + 2)^n}$. 求数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和 T_n .

(20)(本小题满分13分)

设 $f(x)=x\ln x-ax^2+(2a-1)x$, $a\in R$.

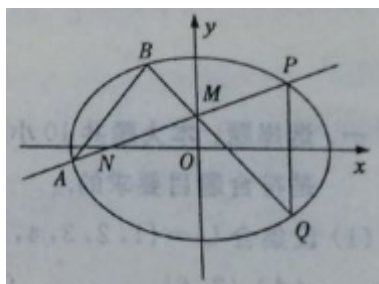
(I)令 $g(x)=f'(x)$, 求 $g(x)$ 的单调区间;

(II)已知 $f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极大值.求实数 a 的取值范围.

(21)(本小题满分14分)

已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ ($a>b>0$) 的长轴长为4, 焦距为 $2\sqrt{2}$.

(I) 求椭圆 C 的方程;



(II)过动点 $M(0, m)(m>0)$ 的直线交 x 轴与点 N , 交 C 于点 A , P (P 在第一象限), 且 M 是线段 PN 的中点.过点 P 作 x 轴的垂线交 C 于另一点 Q , 延长线 QM 交 C 于点 B .

(i)设直线 PM 、 QM 的斜率分别为 k 、 k' , 证明 $\frac{k'}{k}$ 为定值.

(ii)求直线 AB 的斜率的最小值.